

등록번호	청렴감사실-2684
등록일자	2021.08.19.
결재일자	2021.08.19.
공개여부	공개



담당자	청렴감사실장	상임감사
		08/19
이영실	김주오	정형채
협조자		

○○사업소 수질TMS 행정처분 조사결과 보고

《 주 요 내 용 》

☐ 조사 현황

- 사고일시 : '21.3.21.(일), 17:40~20:00
- 위반내용 : 측정기기 운영관리 미준수[「물환경보전법」 제38조의3제2항 위반]
- 조사기간 : '21.7.1.(목) ~ 7.23(월) ➡ 현장조사 : 7.8(1일)
- 조 사 자 : 청렴감사실장, 기계4급 김태준, 토목5급 하영국, 환경5급 이영실

☐ 조사내용 및 결과

- 발생원인
 - 다량의 이물질(녹조) 유입에 따른 SS 비정상값 발생
 - 자동채수기 비정상 작동에 의한 시료 미확보
- 조사결과
 - 수질TMS 자동시료채취기 유지관리 부적정
 - 사고발생시 초동조치 및 직원 비상소집 미흡

☐ 조치사항

- 행정상조치 : 시정(1건), 개선(1건) 사항 조치
- 신분상조치 : 총 3명(주의2, 불문1)



부산환경공단

|| 목 차 ||

I . 사고개요	1
II . 조사개요	1
III . 원인분석	2
IV . 조사결과	3
1. 수질TMS 자동시료채취기 유지관리 부적정	3
2. 사고발생시 초동조치 및 비상소집 미흡	5
V . 조치계획	7
VI . 행정사항	10

○○사업소 수질TMS 행정처분 조사결과 보고

○○사업소 수질원격감시체계(TMS¹⁾) 행정처분에 따른 원인파악 및 재발방지를 위한 자체조사 결과 보고임.

I 사고개요

□ 발생일시 : 2021. 3. 21.(일) 17:40 ~ 20:00

□ 위반내용

○ TMS 부유물질(SS) 측정값 상승

측정시간	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
시간값	2.0	2.0	10.9	27.1	22.4	8.9	1.6	1.6	1.6
3시간값	1.9	2.0	4.9	13.3	20.1	23.2	20.8	13.9	7.7
수분석값	-	-	1.6	1.7	1.8	-	-	-	-

○ 측정기기 운영관리기준 미준수

- SS 초과시(17:40, 18.6mg/L) 자동채수 30분간격 4회 실시(3.21 17:54~19:30)

- 익일(3.22) 한국환경공단 방문시 자동시료채취기 비정상(미채수) 확인

※ 행정처분 : 과태료 500만원 및 개선명령(낙동강유역환경청 수질총량관리과-1825, 2021.4.2.)

II 조사개요

□ 기 간 : 2021. 7. 1.(목) ~ 7. 23.(금) ☞ 현장조사 : 7.8(1일간)

□ 조사자 : 4명(청렴감사실장, 기계4급 김태준, 토목5급 하영국, 환경5급 이영실)

□ 조사내용

○ 다량의 녹조류 유입 원인 및 수질TMS 운영·관리 준수 여부

○ 사업소 근무자 초동조치 적정성 여부, 비상사태 조치(직원응소, 보고체계 등)

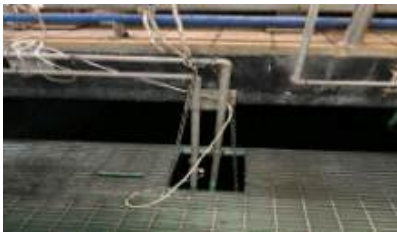
○ 기타 관련업무 적정성 등

1) TMS(Tele Monitoring System) : 수질원격감시체계를 말한다.

Ⅲ 원인분석

□ SS 측정값 상승

- 금번 사고의 주요 원인인 이물질은 사여과지 벽면 창문 태양광에 의해 생성된 녹조류 및 가압부상설비에서 월류된 이끼 등으로 추정되며, 발생한 이물질이 방류수 TMS샘플링 펌프의 입구 배관을 막아 SS측정값 상승을 유발하였음 ➔ 유입배관 폐색으로 펌프 정상가동 불가 및 시료 미유입



샘플링 배관



샘플링 펌프 배관(#A) 막힘



샘플링 펌프 배관(#A) 막힘

- 펌프 정상가동 불가에 따른 측정기기 내 정체된 오염시료의 반복 측정으로 SS 기준 초과 ➔ SS 수질기준 초과 이의신청에 대한 기술검토위원회 재심의 결과 가결로 행정처분 및 과태료 부과 취소(수질총량관리과-1824, 2021.7.2)

□ 자동시료채취기 비정상 작동

- 휴일 교대근무자가 자동채수기 원격명령 실시하였으나 자동채수기 비정상 작동에 따른 시료 미확보 ➔ 베어링에 낱파리 등 이물질 끼임현상에 따라 수관 위치를 이동시키는 모터동력이 부족하여 다음 채수위치 이동 실패가 주 원인이며 모터 재 고정 및 수관조정 후 정상화



자동시료채취기 비정상 작동



자동시료채취기 정상 작동

- 「물환경보전법」 제38조의3제2항(측정기기의 운영·관리 기준 준수) 위반으로 행정처분(경고) 및 과태료(500만원)

IV 조사결과

1. 수질TMS 유지관리 부적정 ☞ 주요 원인

① 수질TMS 운영관리 기준 ☞ 2019년 수질TMS 업무지침 및 업무편람 참조

□ 측정기기 운영관리 기준

< 관련 법령 및 규정 >

- ◇ 물환경보전법 제38조의3 : 금지행위 및 운영관리 기준
- ◇ 물환경보전법 시행규칙 제50조 : 운영관리 기준
- ◇ 수질자동측정기기 운영관리 업무지침

○ 측정기기부착사업자등의 운영관리기준

< 운영관리 기준 >

- ◇ 측정기기가 수질오염 공정시험 기준에 부합 되도록 유지
 - ※ 수질오염공정시험기준 ES 04901.1c 자동시료 채취기-연속자동측정방법

□ TMS 운영·관리 요령

< 운영관리 요령 >

- ◇ 측정기기부착사업자 등은 자동시료채취기가 정상 가동될 수 있도록 **체크리스트***를 활용하여 **정기적(월1회)**으로 유지·관리 실시(**3년보관**)
 - * (체크리스트) 수질자동측정기기 운영관리 업무지침 별지 제4호

② ○○사업소 수질TMS 운영관리 현황

□ 자동시료채수기 점검관리 소홀

- 수질TMS 모든 관리업무는 측정기기 관리대행업체에 등록된 기술인력이 수행할 수 있으며, ○○사업소는 ○○ 및 ○○○(○○추가) TMS 측정기기를 관리하기 위해 사무실, 정비실, 교대, 실험실 등 총 14명의 기술인력이 등록되어 있으나

- □□□□팀 사무분장(○○사업소-8055, 2020.12.30)에 따르면 수질TMS 전반적인 관리는 실험실 선임자 ◆◆◆급 ○○○(수질TMS 업무 총괄관리), ◆◆◆급 ○○○(수질TMS 업무 관리)으로 담당자는 측정기기의 표준점점주기에 따라 측정기기를 운영·관리하여야 하며, 자동시료채취기도 정상가동될 수 있도록 체크리스트를 활용하여 월 1회 이상 점검하고 3년간 보관할 의무가 있음
- 그러나 사고발생 당일까지 정기적인 점검 해당여부를 알지 못하여 2020.12.28일 이후로는 자동시료채취기를 점검 한 사실이 없으며, 사고 이전에도 자동시료채취기가 비정상 상태(동절기 결빙, 이물질 유입 등)일 때만 점검을 실시하였으며
- 자동시료채취기를 점검하고도 관련 내용에 대해 전자결재, 구두보고 등을 누락하는 등 관련 업무에 소홀한 사실이 있음.

- 관련자 문답 -

- ◇ 실험실 선임자(◆◆◆급 ○○○)는 2020.1.1 ○○사업소로 발령받아 TMS업무를 처음으로 총괄 담당하였으며 전임자로부터 인수시 체크리스트 양식을 전달받아 점검시(필요시) 활용하는 정도로만 알았으며, 담당 이후 코로나19로 TMS관련 교육(연찬회) 등도 받지 못해 매달 점검 여부 등은 알지 못했으며, 별지 서식에 결재 양식이 없고 결재 자체가 법적 사항은 아니었으며, 점검내용도 비용이 들지 않는 비교적 단순한 내용이어서 보고하지 않았다고 답변함
- ◇ 실험실 근무자 ◆◆◆급 ○○○은 신규입사자(2020.11.1)로 선임자와 TMS 관련 업무를 같이 수행하면서 배웠으며 사고당일까지 관련내용에 대해 잘 알지 못했다고 답변함
- ◇ □□□□팀 △△△팀장은 자동시료채취기 문제 발생시 체크리스트 작성하는 것은 알고 있었지만 별지 양식에 결재라인이 없어 따로 문서상 보고를 받은적은 없었으며, 2019.7월 팀장으로 ○○사업소 부임 전 실무자로서 수질TMS 업무를 수행한적이 없고, 팀장으로서 하수처리장에 근무한 적이 없어 관련 내용 인지에 부족함이 있었다고 답변함

□ 수질원격감시체계 (연간)유지관리 계획 수립 누락

- 수질TMS 업무편람 측정기기 운영·관리에 따르면 측정기기의 정도 및 성능을 유지하기 위하여 필요한 관리 및 점검이 이루어지도록 유지·관리 계획의 수립 및 이행을 실시토록 하고 있으며 그에 따라 전 사업소는 매년 통상 연초(1월)에 ‘수질원격감시체계 유지관리 계획’을 수립하고 있으나 ○○사업소는 사고 당일까지 2021년도 유지관리 계획은 수립되어 있지 않았음
- 유지관리계획 미수립 사유가 일광정도검사 완료 후 일광을 포함하여 계획서를 수립하려고 늦어졌다고 답변하였으나 확인결과 일광 정도검사는 2021.1.5 완료(합격통보)된 것으로 조사되었으며, 이후 추진된 한국환경공단 통합시험 등은 계획 수립과 직접적인 연관은 없다고 판단되며
- ‘19.3월 ‘수질자동측정기기 운영관리 업무지침’ 개정, ‘19.7월 ‘TMS 업무편람’ 개정 ‘19.6월 ‘(○○사업소)현장맞춤형 운영매뉴얼’이 제작되었으나 2020년도에 수립된 유지관리계획서에도 일반점검 내용 중 ‘자동시료채취기 점검(체크리스트 작성)’ 부분이 누락되어 있는 등 유지관리운영에 소홀한 사실이 있음

2. 사고 발생시 초동조치 및 비상소집 미흡

□ 조치사항

- (3.21, 17:40) 측정기기 헌팅(2.1 → 18.6mg/L)
- (3.21, 17:30) 관제센터 유선연락 ▶ 원격채수 요청, 방류수 채수, 점검협의
원격채수 실시(17:40~20:00 4회 채수) → 수분석 결과 1.6mg/L
- (3.21, 18:00) 비상연락 및 유입구, 최종방류구 TMS시료채취 지점 등 육안점검
- (3.21, 19:05) 샘플링 펌프 작동중이나 TMS 배수라인 배수없음 현장확인
- (3.21, 20:00) TMS실 출입 ▶ 펌프교체 및 수조청소
- (3.21, 20:58) SS 측정값 비정상으로 물재생사업처 유선통화

- SS측정값 이상시 근무자(◆◆◆급 ○○○)가 공정 담당자(◆◆◆급 ○○○)와 실험실 담당자(◆◆◆급 ○○○)에게 비상연락(17:40)을 하였고 공정 담당자는 △△팀장과 소장에게 연락을 하였으나 △△팀장은 측정기기 헌팅2)으로 최종 판단하여 비상소집은 지시하지 않았음
- 또한 다른 근무자(◆◆◆급 ○○○)는 중앙제어실장(◆◆◆급 ○○○)에게도 연락하였고, 18:00에 사업소에 들어와 총인처리시설, 사여과지 등 현장 수질상태를 육안 확인 후 '이상없음'으로 판단(단순 헌팅)하여 18:30에 퇴소함

- △△△△팀장(◆◆◆급 ○○○) 문답 -

- ◇ SS는 현장 육안으로 판단하며 확인결과 수질이 이상이 없어 측정기 이상(헌팅 등)으로 예측하였고 관제센터와 협의로 자동채수 후 (교대근무자가) TMS 점검 예정(20시)이었으므로 비상소집은 지시하지 않았다고 답변함

- 수질기준 초과시 비상연락 및 육안점검, TMS실 출입이 금지되므로 근무자가 관제센터와 연락 후 자동채수 실시, 사유서 작성 등은 적절한 조치였다고 판단됨. 그러나 SS측정값 일시적으로 상승했다가 정상값으로 측정되지 않고 지속적으로 높은값을 유지하고 있었던점, 수질이 이상 없다고 판단된 점 등을 볼 때 현장 샘플링 펌프 배액배관3)이나 펌프 출구 바이패스 배관을 확인하여 샘플링 펌프가 공회전4)하고 있음을 조기 발견하여 충분히 조치할 수 있었음에도 단순히 측정장치의 헌팅으로 판단하여 주변설비를 충분히 점검하지 못한 사실(배액배관에 배수없음을 발견한 시간은 19:05 이후임)은 사고당시 현장점검에 다소 미흡하였다고 판단됨

- 참고 -

- ◇ ○○사업소에 설치된 샘플링 펌프는 부하(유량)없이 펌프가 공회전이 가능하여 TMS 상태표시로는 확인이 안되나, 펌프 출구 바이패스 배관이나 배액배관을 확인하여 정상유무를 확인할 수 있음



샘플링펌프 출구 바이패스



정상가동시 바이패스 밸브(방류)



정상가동시 배액배관

2) 채수펌프 비정상 동작 및 SS측정기기 기포부착 등으로 헌팅이력 발생 있음('18.07.27, '19.03.21, '21.01.27)
 3) 샘플링 펌프의 가동으로 연속적으로 시료채취조에 방류수를 이송한 후 배출되는 배관
 4) 무부하(유량 없음)로 펌프가 운전되는 비정상적인 현상

□ 시정, 개선 조치

○ 매뉴얼 정비 및 관련내용 교육실시(개선)

- 이번 SS 비정상적인 측정값 발생은 샘플링 펌프의 입구배관에 이물질 막힘으로 기인하였으며, ○○사업소에서는 이런 부분을 개선하고자 스트레이너(여과망) 설치, 사여과지 약품(차아염소산나트륨) 세정, 샘플링 펌프 점검 등을 실시하고 있었으며

※ 정비실 업무일지 : 사여과지 약품세정(20.06.29), TMS 샘플링 펌프, 스트레이너 정비(21.01.27)

- 사고 이후에는 스트레이너(여과망) 개선, 사여과지 태양광 차단 시트지 부착(○○사업소-3910, 2021.05.27), 샘플링 펌프 막힘시 전류가 감소하는 특성을 활용하여 전류가 감소하면 알람이 울리도록 설비 개선 계획(○○○ 비상발전 전원선 변경 외 수선 계획보고, ○○사업소-4367)을 하는 등 개선 노력을 하였음
- 그러나, 위와 같은 개선노력 뿐만 아니라 현장설비, TMS 측정기기를 효율적으로 운영·관리할 수 있도록 매뉴얼을 보완하고 사업소 직원, 특히 신규(전입)사원이 비상상황에 따른 조치방법을 습득할 수 있도록 주기적으로 교육 실시 ※ 약품세정, 펌프점검, 배관역세 등 점검주기 구체적 명시
- 기존에 자체적으로 실시하고 있던 TMS 관련 교육·훈련도 비상시 공정별 채수 및 간이키트 분석에 그쳐 수시로(SOOSIRO) 공지사항 등을 확인하고, 수질자동측정기기 운영관리 업무지침·TMS 업무편람 및 TMS 매뉴얼 등을 활용하여 정기적으로 교육을 실시(관리자 참여)
- 주요 관리일지인 ‘측정기기 점검 관리사항’, ‘자동시료채수기 체크리스트’ 등은 연간 계획수립에 수록하여 주기적으로 점검을 실시하고 관리자가 관리내용을 검토할 수 있도록 전자결재 실시

○ TMS 일상점검 중 배관 역세방법 보완(시정)

- 일상점검 업무 중 샘플링 펌프 배관의 이물질 세척(역세)을 위해 샘플링 펌프 배관 중간에 연결된 Air 배관(TMS실 내부)에 가압된 Air를 불어 넣어 세척하고 있으나, 조사당일('21.7.8) 근무자가 역세하는 방법을 확인한 결과 샘플링 배관의 앞부분만 세척하는 등 배관 세척방법에 문제점이 있는 것으로 조사되었음
- 샘플링 배관 세척을 기존 방법에서 Air 주입시 먼저 출구배관의 밸브를 잠그고 세척이 되도록 함으로써 샘플링 배관이 효율적으로 세척될 수 있도록 시정하고 모든 직원에게 교육 실시

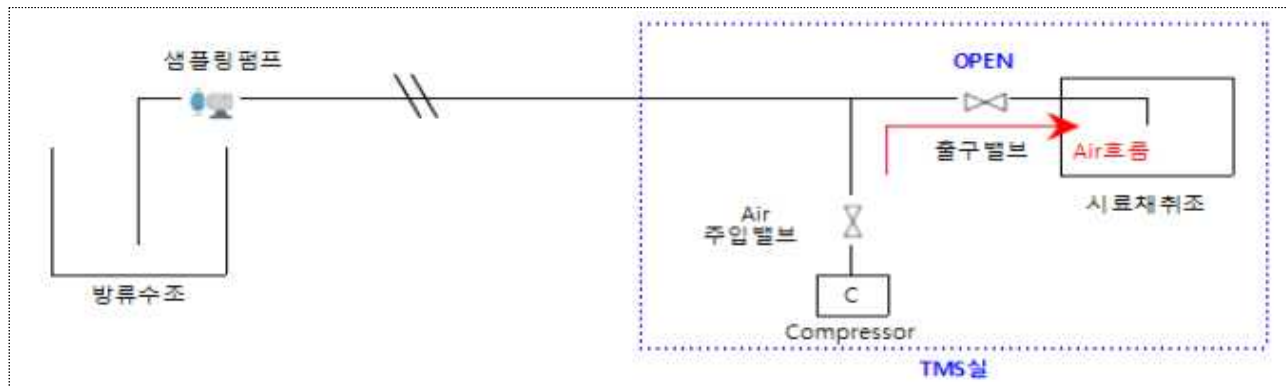


출구밸브

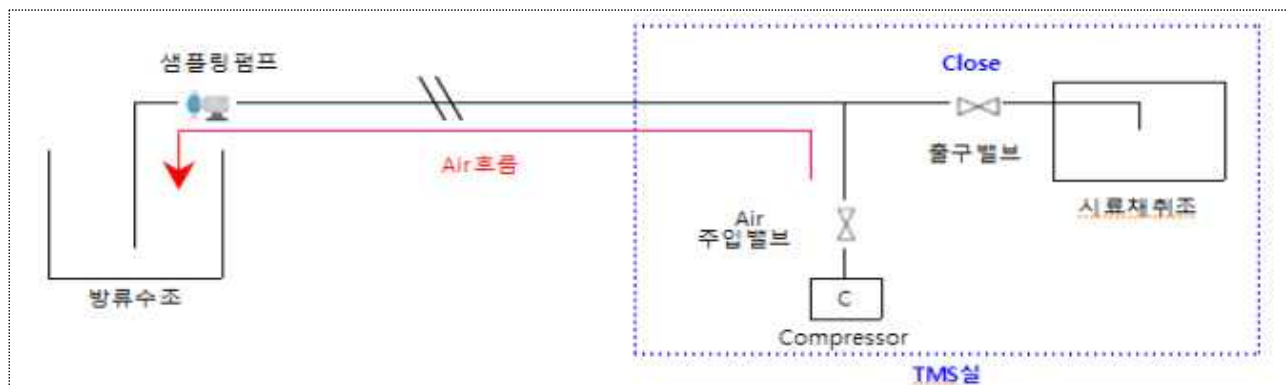


Air 주입밸브

(현 행)



(개 선)



□ 신분상 조치

○ 수질TMS 행정처분 조사 관련 TMS 업무담당자로

- ① 수질자동측정기기 운영관리 업무지침에 따라 연간, 월간(일상점검) 등으로 구분하여 사전에 유지관리 계획을 수립하지 않았으며,
- ② 관련법령 및 지침에 따라 설비를 점검하고 정상 가동될 수 있도록 유지·관리하는 업무에 소홀하여 측정기기 운영관리 기준 준수 위반으로 행정처분을 초래하였으므로

취업규정 제6조(성실의 의무) 위반에 해당되나, 징계에 이르지 아니한 경미한 잘못에 해당되는 것으로 판단되므로

- ○○○ 근무자(現 ○○사업소) ◆◆◆급 ○○○은 (주의)를
- ○○○ 근무자 ◆◆◆급 ○○○은 (불문)를 건의

※ ◆◆◆급 ○○○은 입사3년 미만(2020.11.1 신규임용)자로 신규직원의 적극적 업무추진 지원과 사기진작을 위해 1단계 감경처분(주의 → 불문)

○ 수질TMS 행정처분 조사 관련 □□□□팀을 총괄하는 중간관리자로

- ① □□□□팀 전체 시설물의 점검 및 정비사항에 대한 감독자 직위에서 TMS 점검 및 유지관리를 세밀하게 파악하는데 부족함이 있었으며
- ② 공단 위임전결내규 제6조에 따라 하수처리 운영총괄 업무수행 책임을 소홀히 하여

취업규정 제6조(성실의 의무)에 위반되나 징계에 이르지 않는 경미한 잘못에 해당되는 것으로 판단되므로

- 중간관리자 □□□□팀장(現 □□□□□□팀장) ○○○은 (주의)를 건의

VI

행정사항

☐ 개선 사항에 대한 검토보고 실행계획 수립

- 조치사항 : 재발방지를 위한 담당자 연찬회, 매뉴얼 정비, 관련교육 등
세부 실행계획(완료) 보고서
- 제출기한 : 2021. 9. 23(목)

☐ 시정 사항에 대한 검토보고 및 실행계획 수립

- 조치사항 : 역세방법 시정, 교육 등 세부 실행계획(완료) 보고서
- 제출기한 : 2021. 10. 20(수)

붙임 조사자료 별첨(별첨). 끝.